ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 5: Espacios Vectoriales

18 de noviembre de 2025

P1. Sea V un conjunto en el primer cuadrante de $\mathbb{R}^2$

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \right\}$$

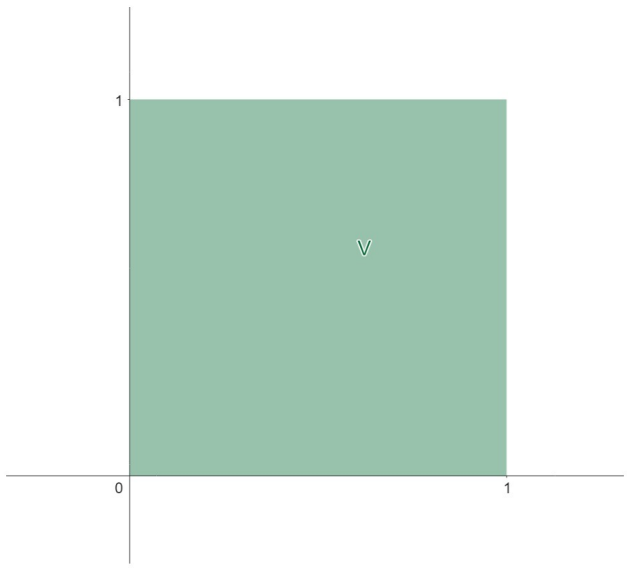

Figura 1: Conjunto V

Determine si V es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

P2. Sea H un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ de todos los vectores de la forma

$$\begin{bmatrix} 3t \\ 0 \\ -7t \end{bmatrix}, \text{ es decir } \quad H = \left\{ \begin{bmatrix} 3t \\ 0 \\ -7t \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, t \in \mathbb{R} \right\}$$

Determine un vector $v_1 \in \mathbb{R}^3$ tal que $H = \text{Gen}\{v_1\}$. Argumente porqué H es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

P3. Sea U un subconjunto de $\mathbb{P}_2$, el espacio de todos los polinomios de grado menor o igual a 2, definido por

$$U = \{p(t) \in \mathbb{P}_2 : p(t) = at^2, a \in \mathbb{R}\}$$

Determine si U es un subespacio vectorial de $\mathbb{P}_2$.

P4. Sea $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Determine si w pertenece a $\text{Col}\{A\}$. Determine si w pertenece a $\text{Nul}\{A\}$.

P5. [Propuesto].- Sea $A = \begin{pmatrix} 10 & -8 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 & -2 \\ 1 & -1 & 6 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ y $w = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$. Determine si w pertenece a $\mathrm{Col}\{A\}$. Determine si w pertenece a $\mathrm{Nul}\{A\}$.

P6. Considere la función $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ definida como:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ y-z \\ x+z \end{pmatrix}$$

a) Muestre que T es lineal.

b) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Nul}\{T\}$.

c) Determine un conjunto generador para $\mathrm{Im}\{T\}$.

d) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

e) Calcule la matriz A_T asociada a T.

P7. Considere la transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Si se sabe que:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

a) Dado el vector (x_1, x_2, x_3) determine el valor de $T(x_1, x_2, x_3)$

b) Encuentre una matriz A tal que para todo $v \in \mathbb{R}^3$ se cumple que $Av = T(v)$

c) Discuta si T es inyectiva y/o sobreyectiva.

Definición 1 (Espacio Vectorial) Un conjunto no-vacío V se dice **espacio vectorial** si cuenta con dos operaciones, llamadas **suma** y **ponderación por escalar**, que para todo $u, v, w \in V$ y para todo $c, d \in \mathbb{R}$, se verifican los siguientes axiomas:

1. $u + v \in V$.
2. $u + v = v + u$.
3. $(u + v) + w = u + (v + w)$.
4. Existe un elemento **cero**, $0 \in V$, tal que para todo $u \in V$, $u + 0 = u$.
5. Para todo $u \in V$, existe un elemento $-u \in V$ tal que $u + (-u) = 0$.
6. $cu \in V$.
7. $c(u + v) = cu + cv$.
8. $(c + d)u = cu + du$.
9. $c(du) = (cd)u$.

10. $1u = u$.

Definición 2 (Subespacio Vectorial). Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto H de V se dice **subespacio vectorial** de V si cumple que:

1. H es **no-vacío** (tiene al menos un elemento, típicamente se verifica si $0 \in H$).
2. H es **cerrado para suma de vectores**: Para todo $u, v \in H$ se tiene que $u + v \in H$.
3. H es **cerrado para la ponderación por escalar**: Para todo $u \in H$ y todo $r \in \mathbb{R}$, se tiene que $ru \in H$.

Definición 3. Sean los vectores $v_1, ..., v_p \in V$. El conjunto $V = \text{Gen}\{v_1, ..., v_p\}$ es también un subespacio vectorial de V.
Definición 4. Sea V un espacio vectorial y H un subespacio vectorial de V. Entonces H es a su vez un espacio vectorial.
Definición 5 (Espacio Nulo). Sea A una matriz de $m \times n$. Se define el espacio nulo de A como

$$\text{Nul}(A) := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}.$$

$\text{Nul}(A)$ es el conjunto de todas las soluciones del sistema homogéneo $Ax = 0$.
Definición 6 (Espacio Columna). Sea A una matriz de $m \times n$. Se define el espacio columna de A como $\text{Col}(A)$ coincide con el espacio generado por las columnas de A.
Definición 7 Sea A una matriz de $m \times n$. $\text{Nul}(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^n$ y $\text{Col}(A)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^m$.
Definición 8. (Suma de espacios). Sean W_1, W_2 dos espacios vectoriales se define el conjunto suma de W_1 mas W_2, denotado por $W_1 + W_2$ como

$$W_1 + W_2 = \{w = w_1 + w_2, w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$$

Definición 9. (Suma directa de espacios). Sean W_1, W_2 dos espacios vectoriales se dice que su suma es directa ssi $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ y se denota por $W_1 \oplus W_2$.
Definición 10 (Transformación Lineal). Sea E, F espacios vectoriales. Se dice que $L : E \to F$ es una **transformación lineal** si para cada $x, y \in E$ y $\lambda \in \mathbb{R}$

1. $L(x + y) = L(x) + L(y)$
2. $L(\lambda x) = \lambda L(x)$

Definición 11. Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Entonces $L(\mathbf{0}_E) = \mathbf{0}_F$, donde $\mathbf{0}_E \in E$ y $\mathbf{0}_F \in F$ son los 0 de E, F respectivamente.
Definición 12 (Núcleo). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal, se define el **núcleo, kernel** o espacio nulo de L como

$$\text{Ker}(L) = \text{Nul}(L) := \{x \in E : L(x) = \mathbf{0}\}$$

Definición 13 (Imagen). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal, se define la **imagen** o **rango** de L como

$$\text{Im}(L) = \text{Ran}(L) := \{y \in F : \exists x \in E, L(x) = y\}$$

Definición 14 (Inyectividad). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Se dice que L es inyectiva si para cada $x, y \in E$, si $L(x) = L(y)$ entonces $x = y$. Equivalentemente, si $\text{Nul}\{L\} = \{\mathbf{0}\}$.
Definición 15 (Sobreyectividad). Sea $L : E \to F$ una transformación lineal. Se dice que L es sobreyectiva si para cada $w \in F$ existe $v \in V$ tal que $L(v) = w$. Equivalentemente, si $\text{Im}\{L\} = F$.